UNIX版的稽核、恢復及追蹤記錄SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_types_of_logs.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

UNIX版的稽核、恢復及追蹤記錄SnapDrive . . . 1
記錄類型 . . . 1
啟用及停用記錄檔 . . . 1
記錄檔旋轉設定 . . . 2
稽核記錄檔的內容 . . . 3
變更稽核記錄的預設值 . . . 3
恢復日誌的內容 . . . 4
恢復日誌的預設值 . . . 4
追蹤記錄檔的內容 . . . 5

UNIX版的稽核、恢復及追蹤記錄SnapDrive

適用於UNIX的支援功能可協助您維護各種類型的記錄檔、例如稽核、還原及追蹤記錄檔。SnapDrive稍後會使用這些記錄檔進行疑難排解。

記錄類型

適用於UNIX的支援多種記錄檔類型、可協助您在無法正常運作的情況下進行疑難排解。SnapDrive SnapDrive

- 稽核日誌

  適用於UNIX的可將所有命令及其傳回碼記錄在稽核記錄中。SnapDrive當您啟動命令時、UNIX的執行功能會建立一個項目、當命令完成時、則會建立另一個項目。SnapDrive稍後的項目會同時包含命令的狀態和完成時間。

- 恢復日誌

  部分SnapDrive 適用於UNIX作業的功能可能會在系統中斷時、使系統處於不一致或不可用的狀態。如果使用者終止程式、或是在作業期間主機當機、就可能發生這種情況。恢復日誌包含Snap還原作業的步驟。它會記錄所採取的步驟和所取得的進展、以便技術支援人員協助您進行手動恢復程序。

- 追蹤記錄

  適用於UNIX的報告資訊可用於診斷問題。SnapDrive如果您有任何問題、NetApp技術支援部門可能會要求提供此記錄檔。

  適用於UNIX的DB2 4.0推出適用於UNIX精靈服務的功能。SnapDrive SnapDrive若要執行UNIX命令、必須執行精靈。SnapDrive每個個別命令都必須執行精靈追蹤、即使命令是平行執行。記錄檔的位置和名稱為/var/log/sd-trace.log'。這些追蹤檔只有命令專屬的追蹤項目。精靈執行的追蹤記錄會記錄在不同的追蹤檔「/var/log/sd-daeme-trace.log」中。

啟用及停用記錄檔

如果您要啟用記錄檔、請在您要啟用的記錄檔名稱-值配對中指定檔案名稱作為值。如果您要停用檔案、請勿輸入記錄檔名稱參數的值。

您必須以root使用者的身分登入。

步驟

1. 在文字編輯器中開啟「snapdrive.conf」檔案。
2. 選擇適當的選項以啟用或停用記錄檔。

如果您想要...	然後...
啟用記錄檔	在您要啟用的記錄檔名稱-值配對中、指定檔案名稱做為值。僅當UNIX的記錄檔有要寫入的檔案名稱時、才會寫入該記錄檔。SnapDrive記錄檔的預設名稱如下： • 稽核日誌：「d-Audit .log」 • 恢復日誌：「d-recovery・log」 • 追蹤記錄：「d-trace.log」 這些檔案的路徑可能會因主機作業系統而異。
停用記錄檔	請勿輸入記錄檔名稱參數的值。如果您沒有提供值、SnapDrive 表示沒有檔案名稱可供UNIX版的哪些文件名稱可以寫入記錄資訊。 *範例*此範例會停用稽核記錄檔。「稽核記錄檔=」

3. 完成所有變更後、請儲存「snapdrive.conf」檔案。

   UNIX版的還原功能會在每次啟動時自動檢查此檔案。SnapDrive您必須重新啟動SnapDrive UNIX版的功能、變更才會生效。

記錄檔旋轉設定

您在「snapdrive.conf」檔案中為變數指定的值、會影響記錄檔的旋轉。

您在「shnapdrive.conf」檔案中指定的值、可啟用自動記錄檔輪調。如有必要、您可以編輯「snapdrive.conf」變數來變更這些值。下列選項會影響記錄檔的旋轉：

- 「稽核日誌大小上限」
- 「稽核日誌儲存」
- 「跡線最大尺寸」
- 「追蹤記錄-最大儲存」
- 「重新探索記錄儲存」

利用自動記錄輪替功能、SnapDrive UNIX版的功能可將舊的記錄檔保留到「稽核記錄儲存」、「追蹤記錄儲存」和「恢復記錄儲存」變數中指定的限制為止。然後刪除最舊的記錄檔。

UNIX版透過在建立檔案時指派編號「0」來追蹤哪個檔案最舊。SnapDrive每次建立新檔案時、會以指派給每個現有記錄檔的數字遞增1。當記錄檔的編號達到儲存值時、SnapDrive 適用於UNIX的停止功能會刪除該檔案。

*範例：*此範例使用「1s」命令來顯示系統上記錄檔的相關資訊。

根據這些設定、您會在記錄檔中看到下列資訊。

```
# ls -l /var/log/sd*
-rw-r--r-- 1 root other 12247 Mar 13 13:09 /var/log/sd-audit.log
-rw-r--r-- 1 root other 20489 Mar 12 16:57 /var/log/sd-audit.log.0
-rw-r--r-- 1 root other 20536 Mar 12 03:13 /var/log/sd-audit.log.1
-rw-r--r-- 1 root other 3250 Mar 12 18:38 /var/log/sd-recovery.log.1
-rw-r--r-- 1 root other 6250 Mar 12 18:36 /var/log/sd-recovery.log.2
-rw-r--r-- 1 root other 6238 Mar 12 18:33 /var/log/sd-recovery.log.3
-rw-r--r-- 1 root other 191704 Mar 13 13:09 /var/log/sd-trace.log
-rw-r--r-- 1 root other 227929 Mar 12 16:57 /var/log/sd-trace.log.0
-rw-r--r-- 1 root other 213970 Mar 12 15:14 /var/log/sd-trace.log.1
-rw-r--r-- 1 root other 261697 Mar 12 14:16 /var/log/sd-trace.log.2
-rw-r--r-- 1 root other 232904 Mar 12 14:15 /var/log/sd-trace.log.3
-rw-r--r-- 1 root other 206905 Mar 12 14:14 /var/log/sd-trace.log.4
```

稽核記錄檔的內容

稽核日誌會顯示有關您使用SnapDrive 適用於UNIX的指令的資訊。

稽核記錄檔會保留下列資訊的歷程記錄：

- 發出的命令。
- 這些命令的傳回值。
- 叫用命令之使用者的使用者ID。
- 時間戳記表示命令何時啟動（不含傳回碼）、以及指示命令何時完成（含傳回碼）的另一個時間戳記。稽核日誌記錄只會顯示有關SnapDrive 「Use」（使用）（已發出命令）的資訊。

稽核記錄檔包含下列資訊。

欄位	說明
UID	使用者ID
Gid	群組ID
msgText	訊息文字
退回代碼	從命令傳回程式碼

變更稽核記錄的預設值

您可以使用「snapdrive.conf」檔案來變更稽核記錄檔的記錄參數、例如稽核記錄檔的最大

大小、以及舊稽核檔案的最大數量。

您可以使用「sfapdrive.conf」檔案來設定稽核記錄的下列值：

- 稽核記錄檔的最大大小。預設大小為20K。當檔案大小達到「snapdrive.conf」檔案中指定的值後、SnapDrive UNIX版的支援將任意數字新增到名稱中、即可重新命名目前的稽核記錄檔。然後、使用「稽核記錄檔」值指定的名稱來啟動新的稽核檔案。
- 適用於UNIX的舊稽核檔案SnapDrive 數量上限。預設值為2。

稽核記錄檔範例：

```
2501: Begin uid=0 gid=1 15:35:02 03/12/04 snapdrv snap create -dg
rdg -snapname snap_rdg1
2501: Status=0 15:35:07 03/12/04
2562: Begin uid=0 gid=1 15:35:16 03/12/04 snapdrv snap create -dg
rdg -snapname snap_rdg1
2562: FAILED Status=4 15:35:19 03/12/04
```

本範例中的第一對行顯示成功的作業、如「Status =0」行所示。

第二對線路表示作業失敗。傳回代碼「4」表示「已經存在」。 如果您查看這兩個命令列、就會發現第一個建立的Snapshot複本稱為「shnap_rdg1」。第二行嘗試執行相同的作業、但名稱已經存在、因此作業失敗。

恢復日誌的內容

恢復日誌可協助您追蹤系統狀態不一致的原因。當某些作業停止運作時、適用於UNIX的會產生此檔案。SnapDrive

如果您按Ctrl-C停止SnapDrive UNIX的支援、或是在作業期間主機或儲存系統故障、系統可能無法自動恢復。

在任何可能使系統處於不一致狀態的作業期間SnapDrive 、若中斷、UNIX版將資訊寫入恢復記錄檔。如果發生問題、您可以將此檔案傳送給NetApp技術支援部門、以便他們協助您恢復系統狀態。

恢復日誌公用程式會維護作業期間所發出命令的記錄。每個命令都會標示operation_index（唯一識別所執行作業的數字）、接著是日期/時間戳記和訊息文字。

恢復日誌的預設值

您可以變更還原記錄檔的名稱、以及SnapDrive 針對UNIX保存的最大舊還原記錄檔數量。

使用「sfapdrive.conf」檔案、您可以設定下列恢復記錄值：

- 包含恢復日誌的檔案名稱、例如「recovery．log」。
- 適用於UNIX的最大舊還原檔案數SnapDrive 。預設值為20。如果無法立即識別此程序的問題、UNIX版的恢復記錄檔會保留此數目。SnapDrive適用於UNIX的解決方案會在每次完成作業時、啟動新的恢復記錄檔。SnapDrive然後、將任意數字新增至名稱、例如「REDiscovery .log.0」、「REDiscovery .log.1」等、重新命名上一個號碼。

恢復記錄檔的大小取決於執行的作業。每個恢復記錄都包含單一作業的相關資訊。完成該作業後SnapDrive 、無論先前檔案的大小為何、UNIX版的功能都會啟動新的恢復記錄。因此、恢復記錄檔沒有最大大小。

下列範例還原記錄顯示SnapDrive 、在作業停止之前、適用於UNIX的功能已還原兩個Snapshot複本。您可以將此恢復記錄檔傳送給技術支援部門、以協助還原剩餘的Snapshot複本。

```
6719: BEGIN 15:52:21 03/09/04 snapdrive snap restore -dg jssdg -
snapname natasha:/vol/vol1:abort_snap_restore
6719: BEGIN 15:52:27 03/09/04 create rollback snapshot:
natasha:/vol/vol1:abort_snap_restore.RESTORE_ROLLBACK_03092004_155
225
6719: END 15:52:29 03/09/04 create rollback snapshot:
natasha:/vol/vol1:abort_snap_restore.RESTORE_ROLLBACK_03092004_155
225 successful
6719: BEGIN 15:52:29 03/09/04 deactivate disk group: jssdg
6719: BEGIN 15:52:29 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_1
6719: END 15:52:30 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_1 successful
6719: BEGIN 15:52:30 03/09/04 unmount file system: /mnt/demo_fs
6719: END 15:52:30 03/09/04 unmount file system: /mnt/demo_fs
successful
6719: BEGIN 15:52:30 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_2
6719: END 15:52:30 03/09/04 stop host volume:
/dev/vx/dsk/jssdg/jvol_2 successful
6719: BEGIN 15:52:30 03/09/04 deport disk group: jssdg
6719: END 15:52:30 03/09/04 deport disk group: jssdg successful
6719: END 15:52:30 03/09/04 deactivate disk group: jssdg
successful
6719: BEGIN 15:52:31 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun1 from
snapshot: abort_snap_restore
6719: END 15:52:31 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun1 from
snapshot: abort_snap_restore successful
6719: BEGIN 15:52:47 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun2 from
snapshot: abort_snap_restore
6719: END 15:52:47 03/09/04 SFSR of LUN: /vol/vol1/lun2 from
snapshot: abort_snap_restore successful
```

追蹤記錄檔的內容

技術支援使用追蹤記錄檔來疑難排解問題。

啟用追蹤記錄檔不會影響系統效能。預設會啟用此檔案。您可以將「已啟用磁碟機.conf追蹤」變數設定為「

關」、以停用此功能。

追蹤記錄檔的預設值

追蹤記錄檔可讓您設定各種參數、並加以變更。這些參數必須在「snapdrive.conf」檔案中設定。

必須在「snapdrive.conf」檔案中設定下列值：

- 包含追蹤記錄檔的檔案名稱。
- 追蹤記錄檔的最大大小。預設大小為「0」位元組。此值可確保每個追蹤記錄檔只包含一個SnapDrive 適用於UNIX的支援功能命令。

  如果您將預設大小重設為0以外的值、當檔案達到您指定的大小時、SnapDrive UNIX版的停止功能會將任意編號新增至名稱、以重新命名目前的追蹤記錄檔。然後、它會使用「追蹤記錄檔」值指定的名稱來啟動新的追蹤記錄檔。

- 適用於UNIX的舊追蹤檔SnapDrive 數量上限。預設值為100。
- UNIX所需的訊息類型SnapDrive 會寫入追蹤記錄檔。依預設、追蹤記錄檔包含嚴重錯誤、管理錯誤、命令錯誤、警告及資訊訊息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.